

理論與方法

1. 雙狹縫干涉：光強度分佈為 $I = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda} x\right)$ d 為狹縫間距
 2. 單狹縫繞射：光強度分佈為 $I = I_0 \left(\frac{\sin\left(\frac{\pi a}{\lambda} x\right)}{\frac{\pi a}{\lambda} x}\right)^2$ a 為狹縫寬度
- 實際雙狹縫結果為兩者乘積

實驗步驟

雷射放在光具座 40 cm 處，光纖固定架置於 90 cm 處

開啟光放大器，選擇 300 Lux 並使讀數最大

將單狹縫片置於光纖架位置，左右移動使讀數最大，確保狹縫對準光纖

將 $a = 0.05 \text{ mm}$ $d = 0.25 \text{ mm}$ 之雙狹縫片置於雷射前，並細調水平

於大器選 30 Lux 並歸零，由左至右從

-20 mm 每 0.2 mm 記錄亮度直到 20 mm，共 200 個點